Bomb Lab Phase 6: 링크드 리스트 재배열

Bomb Lab · gdb disassembly 분석

Phase 6

Phase 6는 1~6의 순열을 입력받는다 (범위·중복 검사). 재배열된 리스트가 value 오름차순이 되도록 하는 입력을 찾아라.

① 입력 x_i는 0x6042f0에서 시작하는 연결 리스트의 i번째 노드를 선택한다

② 선택한 노드 6개를 입력 순서대로 다시 연결한다

힌트 보기

링크드 리스트: 노드 주소·값·next 포인터를 표로 정리하고, 재배열 결과가 만족해야 할 순서 조건(오름차순)을 읽는다. 다음 노드는 포인터를 읽어 이동 (주소 +8이 아님).

정답 보기

풀이

① 각 x_i에 대해 $x_i - 1 \le 5$ (unsigned jbe) → $1 \le x_i \le 6$

② 이중 루프로 모든 쌍을 비교해 같은 값이 있으면 폭발 → 6개는 모두 다름 → **1~6이 정확히 한 번씩**

③ 입력 x_i는 0x6042f0에서 시작하는 연결 리스트의 i번째 노드를 선택 (<+102>: x_i가 될 때까지 next를 따라감: **%rdx += 8이 아니라 8바이트 뒤에 저장된 주소를 읽는 것**)

④ 선택한 노드 6개를 입력 순서대로 다시 연결 (<+155>~<+193>)

⑤ 인접 쌍 5개를 검사: 현재 노드 value ≤ 다음 노드 value 여야 함 (jle)

⑥ 즉 입력 정수 자체를 정렬하는 게 아니라, **각 숫자가 선택하는 노드의 value가 오름차순**이 되는 순서를 찾는 문제

원래 리스트 (주소 순) — x/gx로 읽은 값

node1	node2	node3	node4	node5	node6
651	232	299	216	751	336

value 오름차순으로 다시 연결해야 함

node4	node2	node3	node6	node1	node5
216	232	299	336	651	751

입력 = 노드 번호 순서: 4 2 3 6 1 5

최종 답 **4 2 3 6 1 5**